Pérdida acelerada de masa glaciar a nivel mundial a principios del siglo XXI - Conjunto de datos:
https://www.sedoo.fr/theia-publication-products/?uuid=c428c5b9-df8f-4f86-9b75-e04c778e29b9

Glaciers distribution data from the Randolph Glacier Inventory for year 2000
https://www.copernicus.eu/en/access-data/copernicus-services-catalogue/glaciers-distribution-data-randolph-glacier-inventory
https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/insitu-glaciers-extent?tab=overview

ECALP: Ecopedological Map of the Alps
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/ecalp-ecopedological-map-alps#tabs-0-description=1

Maps of the Alpine Convention Atlas
https://www.atlas.alpconv.org/catalogue/#/datasets

Swiss climate scenarios web atlas - Climate CH2025 datasets

https://www.meteoswiss.admin.ch/climate/climate-change/swiss-climate-scenarios/reports-data-and-graphs-of-climate-change-scenarios/swiss-climate-scenarios-web-atlas.html

https://opendatadocs.meteoswiss.ch/c-climate-data/c8-c9-climate-scenarios
https://www.geo.admin.ch/en/rest-interface-stac-api

Los conjuntos de datos localizados Climate CH2025 consisten en series temporales diarias de 30 años para diferentes niveles de calentamiento global (GWL) y el período de referencia 1991-2020 para varias variables climáticas en estaciones suizas individuales (DAILY-LOCAL) y en una cuadrícula regular de 1 km que cubre el área de Suiza (DAILY-GRIDDED). Los datos se produjeron aplicando un método de corrección de sesgo estadístico y reducción de escala a la salida original de todas las simulaciones del modelo climático EURO-CORDEX. Estos datos son útiles principalmente para fines de investigación o consultoría profesional.

ID del dataset	Qué contiene	Por qué es útil para tu investigación	Formato descargable
`ch.are.belastung-personenverkehr-bahn`	**Carga de pasajeros en la red ferroviaria suiza** (número de pasajeros por línea/estación)	**Directamente mide turismo**: cuánta gente viaja en tren a regiones alpinas. Puedes correlacionar años de fuerte deshielo (datos satelitales) con cambios en pasajeros hacia Alpes suizos.	GeoJSON/Shapefile → exporta atributos a **CSV**
`ch.are.belastung-personenverkehr-strasse`	**Carga de vehículos en carreteras** (pasajeros + carga por carretera) [l]	Mide tráfico hacia Alpes por carretera. Útil para ver si el "turismo de carretera" cambia con noticias sobre glaciares.	GeoJSON → **CSV de conteos**
`ch.are.reisezeit-agglomerationen-oev`	**Tiempos de viaje a aglomeraciones por transporte público**	Muestra **accesibilidad** a Alpes suizos. Si la gente percibe "peligro por deshielo", puede afectar elección de destinos.	Raster/vector → **CSV de tiempos**

`ch.astra.wanderland` + `ch.astra.veloland`	**Redes oficiales de senderismo y ciclismo suizo**	Infraestructura turística alpina. Puedes medir si ciertas rutas cerca de glaciares en retroceso tienen más/menos uso.	Líneas GeoJSON → **CSV de uso**
`ch.are.landschaftstypen`	**Tipología de paisajes suizos** (incluye Alpes)	**Base espacial perfecta** para cruzar con datos satelitales de GEE (GLIMS, Landsat) y datos de turismo.	Vector → **CSV de áreas por tipo**

GLAMOS (GLAcier Monitoring Switzerland):

Inventario | Variaciones en la longitud | Balance de masas | Variaciones de volumen | Gráficos

Inventario de todos los glaciares suizos:

Lista de todos los glaciares
Lista actual de todos los glaciares medidos (nombre, ID, coordenadas, área, datos disponibles) DESCARGAR

Inventario de glaciares 2016
El Inventario de Glaciares Suizos de 2010 contiene las áreas superficiales, los límites y la cobertura de detritos de todos los glaciares de Suiza, correspondientes al período 2013-2018. Los datos se basan en fotografías aéreas y están disponibles en formato shapefile (DESCARGAR).

Por favor, cite los datos de la siguiente manera:
Linsbauer, A., Huss, M., Hodel, E., Bauder, A., Fischer, M., Weidmann, Y., Bärtschi, H. y Schmassmann, E. 2021, El nuevo inventario de glaciares suizos SGI2016: De un conjunto de datos topográficos a uno glaciológico. Frontiers in Earth Science, 22, doi:10.3389/feart.2021.704189.

Inventario de glaciares 2010
El Inventario de Glaciares Suizos de 2010 contiene las superficies y los límites de todos los glaciares de Suiza, correspondientes al período 2008-2011. Los datos se basan en fotografías aéreas y están disponibles en formato shapefile (DESCARGAR).

Por favor, cite los datos de la siguiente manera:
Fischer, M., Huss, M., Barboux, C. y Hoelzle, M. 2014, El nuevo inventario suizo de glaciares SGI2010: relevancia del uso de datos de origen de alta resolución en áreas dominadas por glaciares muy pequeños. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 46, 933–945.

Inventario de glaciares de 1973
El Inventario de Glaciares Suizos de 1973 contiene las superficies y los límites de todos los glaciares de Suiza, tal como existían en 1973. Los datos se basan en fotografías aéreas y están disponibles como un archivo shapefile (DESCARGAR).

Cítese los datos de la siguiente manera:
Müller, F., Caflisch, T. & Müller, G. 1976, Firn und Eis der

Inventario de glaciares de 1931
El Inventario de Glaciares Suizos de 1931 contiene las superficies y los límites de todos los glaciares de Suiza, tal como existían en 1931. Los datos se basan en imágenes terrestres y en la primera versión de LK50, y están disponibles como archivo shapefile. DESCARGAR

Por favor, cite los datos de la siguiente manera:
Mannerfelt, ES, Dehecq, A., Hugonnet, R., Hodel, E., Huss, M., Bauder, A., y Farinotti, D. 2022, Reducción a la mitad del volumen de los glaciares suizos desde 1931 observada mediante fotogrametría de imágenes terrestres. The Cryosphere, 16, 3249–3268, doi.org/10.5194/tc-16-3249-2022.

Inventario de glaciares, 1850
El Inventario de Glaciares Suizos de 1850 contiene las superficies y los límites de todos los glaciares de Suiza, tal como existían en 1850. Los datos se basan en mapas históricos y evidencia geomorfológica y están disponibles como un archivo shapefile (DESCARGAR).

Cítese los datos de la siguiente manera:

Inventario | **Variaciones en la longitud** | Balance de masas | Variaciones de volumen | Gráficos

Las variaciones en la longitud de los glaciares se miden anualmente en los frentes de todos los glaciares principales de Suiza, así como en los de muchos glaciares más pequeños. Estas mediciones permiten comprender sus cambios a largo plazo. El conjunto de datos contiene todas las observaciones disponibles hasta la fecha y se proporciona en formato .csv.

Variaciones en la longitud de los glaciares
Variaciones medidas en la longitud de los glaciares
DESCARGAR

Por favor, cite los datos de la siguiente manera: GLAMOS (2025). Cambio en la longitud de los glaciares suizos, versión 2025, Monitoreo de glaciares de Suiza, doi:10.18750/lengthchange.2025.r2025.

Clasificación de los cambios de longitud
Evolución temporal de la longitud de cada glaciar sujeto a mediciones continuas, clasificado según su avance (azul), estado estacionario (verde) y retroceso (rojo). Los glaciares están ordenados de forma descendente según su longitud actual. Enlace a la figura.

Variación de longitud
Fracción de los cambios anuales clasificados en la longitud de los glaciares (avance, estancamiento y retroceso) para todos los glaciares sujetos a una serie de mediciones a largo plazo (número anual de observaciones indicado en el panel superior). El panel inferior muestra el cambio acumulado en la longitud de cuatro glaciares emblemáticos con diferentes características en Suiza.
Enlace a la figura

Se realizan mediciones directas del balance de masa —la suma de la acumulación de nieve y el deshielo— en una selección de glaciares en Suiza. A partir de observaciones puntuales, generalmente tomadas en abril/mayo y septiembre, se estiman las cantidades de balance de masa estacionales (invierno/verano) y anuales para todo el glaciar y se expresan como equivalente de agua promedio (we) en toda la superficie del glaciar. El conjunto de datos contiene todas las observaciones disponibles hasta la fecha y se proporciona en cuatro archivos .csv separados. Los archivos contienen registros para el período de medición exacto (que varía de un año a otro) y el período hidrológico (fecha fija), así como para todo el glaciar y para bandas de altitud individuales.

Balance de masa glaciar (periodo de observación)
Balance de masa glaciológica durante los períodos de observación efectiva DESCARGAR glaciar completo / DESCARGAR intervalos de elevación

Balance de masa glaciar (año hidrológico)
Balance de masa glaciar durante un año hidrológico (del 1 de octubre al 30 de septiembre) DESCARGAR glaciar completo / DESCARGAR intervalos de elevación

Por favor, cite los datos de la siguiente manera:
GLAMOS (2025). Balance de masa de glaciares suizos, publicación 2025, Monitoreo de glaciares de Suiza, doi:10.18750/massbalance.2025.r2025.

Curso sobre balance de masas
Evolución acumulativa modelada del balance de masa diario a escala glaciar para el año actual, limitada por mediciones estacionales in situ (triángulos negros). La variación promedio del balance de masa diario acumulado durante los últimos diez años está representada por el sombreado gris, y la barra superior proporciona una clasificación del estado del año actual en relación con el promedio de los últimos diez años. Enlace a las figuras

Estado actual de los glaciares
El estado actual de los glaciares suizos, comparado con el periodo 2010-2020, se basa en cálculos modelados que utilizan datos meteorológicos medidos y pronósticos a cinco días. Se tienen en cuenta todas las mediciones disponibles de la capa de nieve y el deshielo. La evolución modelada y acumulada del balance de masa nacional para el año en curso se muestra para Suiza en su conjunto y para las principales regiones. La evolución media diaria del balance de masa (2010-2020) está representada por la línea discontinua azul y los tonos de gris. La barra superior muestra una clasificación del estado del año en curso en relación con este promedio de 10 años. Además, también se muestra la clasificación del año en curso desde 2010. [enlace a las figuras]

Anomalía anual del balance de masas
Anomalía de las observaciones individuales del balance de masa ANUAL a escala glaciar (puntos sólidos) en relación con el promedio específico del glaciar de los 10 años anteriores. Las cifras correspondientes a las mediciones individuales se presentan con referencia al año hidrológico (del 1 de octubre al 30 de septiembre). Los puntos pequeños indican una extrapolación regional para resaltar las tendencias espaciales. Los años desde 2000 se muestran en orden inverso. Enlace a las figuras

anomalía del balance de masas invernal
Anomalía de las observaciones individuales de acumulación invernal a escala glaciar (puntos sólidos) en relación con el promedio específico del glaciar de los últimos diez años. Las figuras correspondientes a las mediciones individuales se muestran para un período fijo (del 1 de octubre al 30 de abril). Los puntos pequeños indican una extrapolación regional para mostrar las tendencias espaciales. Los años desde 2000 se muestran en orden inverso. Enlace a las figuras

Anomalía del balance de masas en verano
Anomalía de las observaciones individuales de pérdida de masa de ESITVALE a escala glaciar (puntos sólidos) en relación con el promedio específico del glaciar de los últimos diez años. Las figuras correspondientes a las mediciones individuales se muestran para un período fijo (del 1 de mayo al 30 de septiembre). Los puntos pequeños indican una extrapolación regional para resaltar las tendencias espaciales. Los años desde 2000 se muestran en orden inverso. Enlace a las figuras

Inventario | Variaciones en la longitud | Balance de masas | **Variaciones de volumen** | Gráficos

La comparación de modelos digitales de terreno obtenidos mediante teledetección aérea permite calcular las variaciones del volumen glaciar en periodos que van desde varios años hasta varias décadas. Estos cambios en el volumen del hielo se convirtieron en balances de masa geodésicos, asumiendo una densidad volumétrica de 850 kg/m^3. El conjunto de datos contiene todas las observaciones disponibles hasta la fecha para los glaciares suizos más grandes y se proporciona en formato .csv.

Variaciones en el volumen de los glaciares
Variaciones en el volumen, espesor promedio y balance de masa geodésico anual DESCARGAR

Por favor, cite los datos de la siguiente manera: GLAMOS (2025). Cambio de volumen de glaciares suizos, versión 2025, Monitoreo de glaciares de Suiza, doi:10.18750/volumechange.2025.r2025.

Evolución del volumen
Evolución del volumen total de los glaciares desde 1980, basada en el volumen total de hielo medido actualmente y una extrapolación espacial del balance de masas observado. Los resultados se presentan para todos los glaciares suizos y para cada cuenca hidrográfica. Las figuras relativas a los cambios en el volumen de hielo se muestran para periodos de diez años (en azul claro) y a escala anual. Enlace a las figuras

Variación relativa en el volumen de hielo
Variación anual relativa del volumen total de los glaciares suizos en comparación con el año anterior. Los colores indican pérdida extrema (rojo), pérdida significativa (naranja), pérdida moderada (gris) y ganancia (azul). El fondo azul muestra la tendencia general del volumen de los glaciares suizos desde el año 2000. Enlace a la figura.

Por favor, cite los datos de la siguiente manera: GLAMOS (2024): Boletín de glaciares suizos 2024, Monitoreo de glaciares Suiza, Informe anual n.° 145 sobre la observación de glaciares en Suiza, doi: 10.18752/glbulletin_2024. y GLAMOS (1881-2024): Los glaciares suizos 1880-2022/23, Informes glaciológicos n.° 1-143, Anuarios de la Comisión Suiza para la observación de la criosfera (SKK) de la Academia Suiza de Ciencias (SCNAT), publicados desde 1964 por VAW / ETH Zurich, doi:10.18752/glrep_series.

Cartas estándar actualizadas anualmente

Clasificación de los cambios de longitud
Evolución temporal de la longitud de cada glaciar sujeto a mediciones continuas, clasificado según su avance (azul), estado estacionario (verde) y retroceso (rojo). Los glaciares están ordenados de forma descendente según su longitud actual. Enlace a la figura.

Variación de longitud
Fracción de los cambios anuales clasificados en la longitud de los glaciares (avance, estancamiento y retroceso) para todos los glaciares sujetos a una serie de mediciones a largo plazo (número anual de observaciones indicado en el panel superior). El panel inferior muestra el cambio acumulado en la longitud de cuatro glaciares emblemáticos con diferentes características en Suiza. Enlace a la figura

Curso sobre balance de masas
Evolución acumulativa modelada del balance de masa diario a escala glaciar para el año actual, limitada por mediciones estacionales in situ (triángulos negros). La variación promedio del balance de masa diario acumulado durante los últimos diez años está representada por el sombreado gris, y la barra superior proporciona una clasificación del estado del año actual en relación con el promedio de los últimos diez años. Enlace a las figuras

Estado actual de los glaciares
El estado actual de los glaciares suizos, comparado con el periodo 2010-2020, se basa en cálculos modelados que utilizan datos meteorológicos medidos y pronósticos a cinco días. Se tienen en cuenta todas las mediciones disponibles de la capa de nieve y el deshielo. La evolución modelada y acumulada del balance de masa nacional para el año en curso se muestra para Suiza en su conjunto y para las principales regiones. La evolución media diaria del balance de masa (2010-2020) está representada por la línea discontinua azul y los tonos de gris. La barra superior muestra una clasificación del estado del año en curso en relación con este promedio de 10 años. Además, también se muestra la clasificación del año en curso desde 2010. [enlace a las figuras]

Anomalía anual del balance de masas
Anomalía de las observaciones individuales del balance de masa ANUAL a escala glaciar (puntos sólidos) en relación con el promedio específico del glaciar de los 10 años anteriores. Las cifras correspondientes a las mediciones individuales se presentan con referencia al año hidrológico (del 1 de octubre al 30 de septiembre). Los puntos pequeños indican una extrapolación regional para resaltar las tendencias espaciales. Los años desde 2000 se muestran en orden inverso. Enlace a las figuras

anomalía del balance de masas invernal
Anomalía de las observaciones individuales de acumulación invernal a escala glaciar (puntos sólidos) en relación con el promedio específico del glaciar de los últimos diez años. Las figuras correspondientes a las

Anomalía del balance de masas en verano
Anomalía de las observaciones individuales de pérdida de masa de ESITVALE a escala glaciar (puntos sólidos) en relación con el promedio específico del glaciar de los últimos diez años. Las figuras correspondientes a las mediciones individuales se muestran para un período fijo (del 1 de mayo al 30 de septiembre). Los puntos pequeños indican una extrapolación regional para resaltar las tendencias espaciales. Los años desde 2000 se muestran en orden inverso. Enlace a las figuras

Evolución del volumen
Evolución del volumen total de los glaciares desde 1980, basada en el volumen total de hielo medido actualmente y una extrapolación espacial del balance de masas observado. Los resultados se presentan para todos los glaciares suizos y para cada cuenca hidrográfica. Las figuras relativas a los cambios en el volumen de hielo se muestran para periodos de diez años (en azul claro) y a escala anual. Enlace a las figuras

Variación relativa en el volumen de hielo
Variación anual relativa del volumen total de los glaciares suizos en comparación con el año anterior. Los colores indican pérdida extrema (rojo), pérdida significativa (naranja), pérdida moderada (gris) y ganancia (azul). El fondo azul muestra la tendencia general del volumen de los glaciares suizos desde el año 2000. Enlace a la figura.

Por favor, cite los datos de la siguiente manera:
GLAMOS (2024): Boletín de glaciares suizos 2024, Monitoreo de glaciares Suiza, Informe anual n.° 145 sobre la